Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 13

Judesio kiekio momentas ir radialiosios būsenos

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Kubinis harmoninis skaidinys). Trijuose matmenyse nagrinėkime $p(x) = (x_1 + \mathrm{i}x_2)^3$. (i) Tiesiogiai parodykite, kad $\Delta p = 0$, ir raskite $L_3 p$. (ii) Nustatykite orbitinį sukinį ir svorį vienetiniame rutulio paviršiuje. (iii) Tada išskaidykite x_3^3 į trečiojo laipsnio homogeninį harmoninį polinomą ir r^2, padaugintą iš pirmojo laipsnio harmoninio polinomo.

Uždavinys 2 (Pirmasis radialusis osciliatoriaus sužadinimas). Tegul $s = \sqrt{\hbar/(m\nu)}$, o $l \geq 0$ yra sveikasis skaičius. Radialiajam osciliatoriaus reiškiniui

$$H_l = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + \frac{m\nu^2 r^2}{2},$$

pirmiausia patikrinkite funkcijos $u_0(r) = r^{l+1}e^{-r^2/(2s^2)}$ energiją. Tada raskite c ir E, kuriems funkcija $u_1(r) = r^{l+1}(c - r^2/s^2)e^{-r^2/(2s^2)}$ tenkina $H_l u_1 = E u_1$, kai $r > 0$. Tai radialieji reiškiniai; naujos savijungės realizacijos pustiesėje įrodyti nereikia.

Uždavinys 3 (Antrasis radialusis sužadinimas). Naudokite 2 uždavinio radialųjį osciliatoriaus reiškinį, dabar su $l = 0$. Pažymėkite $z = r^2/s^2$ ir ieškokite sprendinio

$$u(r) = r\left(z^2 + Az + B\right)e^{-z/2}, \qquad r > 0.$$

(i) Raskite A, B ir energiją E, kuriems galioja radialioji diferencialinė tapatybė $H_0 u = Eu$. (ii) Raskite du teigiamus radialiuosius nulius ir nustatykite bendrąjį osciliatoriaus sužadinimo skaičių N iš $E = \hbar\nu(N + 3/2)$. Čia H_0 žymi 2 uždavinio radialųjį reiškinį su $l = 0$, o ne laisvąjį Hamiltonianą tiesėje.

Uždavinys 4 (Kampų tikimybės be klasikinės orbitos). Vienetiniame rutulio paviršiuje nagrinėkite $Y(\theta, \varphi) = C \sin\theta \cos\theta\, e^{\mathrm{i}\varphi}$, kur $C > 0$. (i) Normuokite ją pagal paviršiaus matą $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$. (ii) Raskite šiaurinio pusrutulio tikimybę ir $\langle \cos^2\theta \rangle$. (iii) Nustatykite l ir μ pagal harmoninį polinomą $x_3(x_1 + \mathrm{i}x_2)$.